

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（計画策定型）（前提条件）

立地適正化計画・都市計画マスタープランの策定支援業務など、将来都市構造の計画策定を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを計画策定型コンサルタント組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○建設コンサルタント株式会社 都市計画部 都市計画チーム（受注者）
- 役割: 全国の市区町村・都道府県を発注者とする立地適正化計画・都市計画マスタープランの策定支援業務の受託、GIS 分析・住民参加支援の実施
- 経営資源: 都市計画技術者 12 名（技術士・RCCMを含む）、GIS ソフトウェア（ArcGIS/QGIS）、都市統計データベース、住民アンケート・ワークショップ運営ノウハウ
- アウトプット: 立地適正化計画書（都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定）、都市計画マスタープラン、住民説明会資料、首長向け政策提言資料
- 立場: 都市計画チームリーダー（PM）兼タスクフォースリーダー指名、技術士（建設部門・都市及び地方計画）保有

A 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇建設コンサルタント株式会社 都市計画部 都市計画チームは、全国の市区町村および都道府県を発注者とする立地適正化計画・都市計画マスタープランの策定支援業務を主力業務とする受託組織である。2014年の都市再生特別措置法改正による立地適正化計画制度の創設以降、都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定やコンパクトシティ戦略の立案を支援する業務が急増し、年間10～15件の案件を並行受託している。私はチームリーダー（PM）として、業務品質の確保、発注者自治体との協議調整、成果物の管理を統括し、今般タスクフォースリーダーに指名された。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 都市計画技術者 12 名（技術士 3 名・RCCM 5 名を含む）、GIS ソフトウェア（ArcGIS・QGIS）、国土数値情報・都市計画基礎調査・住民基本台帳に基づく独自の都市統計データベース、ワークショップ・住民アンケート運営ノウハウ、年間受注高約 1.8 億円である。技術者の年齢構成は 30～40 代が中心だが、GIS 高度分析と統計処理を扱えるデータサイエンス系人材は不足している。

アウトプット: 立地適正化計画書（現況分析・将来推計・区域設定・施策提案を含む）、都市計画マスタープランの改定版、市民説明会資料・パブリックコメント対応文書、上位計画との整合を示す政策提言資料である。これらは国土交通省への計画認定申請の根拠文書となり、補助金交付の前提にもなる。

業務プロセス: 現況調査（GIS を用いた土地利用・人口分布の分析）、将来人口推計、区域設定案の作成、庁内関係部局との協議、住民説明会・パブリックコメント、首長決裁・国土交通省届出という流れで業務を進める。複数の自治体案件を並行受託しているため、チーム内でノウハウを標準化・共有しながら品質と納期を管理することが PM の重要な役割である。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 現況分析は GIS ソフトで土地利用・人口分布の主題図を作成するにとどまり、将来人口推計はコーホート要因法の表計算ソフトで行っていた。住民アンケートは紙配布・手入力集計で、集計作業に多くの人員と時間を要していた。成果物はワープロ・図表を組み合わせた紙冊子として納品されており、地図データと文章データは別ファイルで管理されていた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 国土数値情報・都市計画基礎調査・住民基本台帳データの統合管理が進み、立地適正化計画に不可欠な「都市機能・人口密度の空間分布分析」に GIS を本格活用するようになった。住民アンケートはウェブフォームと紙の併用に移行し、集計工数が大幅に削減された。成果物のパブリックコメント素案はクラウド共有で発注者との校正が進められるようになった。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、GIS による空間分析が高精度化し、将来の人口密度低下エリアや都市機能の分散状況を定量的に可視化できるようになった。副作用として、GIS 分析の精緻化が「データ収集・加工の工数増大」を招き、分析作業の比重が高まる一方で政策提案・合意形成への時間が圧迫されるという逆説が生じた（人的資源管理の課題）。また自治体の担当者が GIS 結果を解釈できない場合、成果物が一方的な「地図の押し付け」になり、計画の庁内合意を得にくくなる（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 都市構造デジタルツインと AI シナリオ分析を核とした、静的な現況分析から「将来シナリオ比較・政策効果の即時シミュレーション」へのプロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来の立地適正化計画策定は、現況 GIS データの分析と単一の将来推計を積み上げた静的な「計画書作成」であった。本 DX 取組では、都市構造のデジタルツイン（人口・土地利用・交通・都市施設を統合した空間データ基盤）を構築し、AI によるシナリオシミュレーションエンジンと連携させる。発注者自治体が「誘導区域をどう設定するか」「補助制度の対象を変えたらどう変わるか」を会議の場でリアルタイムに可視化・比較できる環境を提供する。これは分析作業の電子化（デジタル技術の利用）にとどまらず、計画策定の意思決定プロセスを「コンサルが持ち帰り分析して翌月報告する」から「発注者とコンサルが協働してシナリオを探索する」共同設計型へと変革する（DX）。

②利点と問題点

利点: 社会環境管理の視点では、発注者・関係部局・住民がシナリオ比較を共有することで計画の透明性と主体性が高まり、完成した計画の実行力が向上する。情報管理の視点では、複数自治体のシナリオデータが蓄積されることで、地域特性に応じた誘導区域設定のノウハウが形式知として組織に蓄積され、次案件への横展開が容易になる。

問題点: 人的資源管理の視点では、シナリオシミュレーションを正しく操作・解釈できる人材の育成に時間を要し、担当技術者のスキルによって分析品質にばらつきが生じるリスクがある。経済性管理の視点では、デジタルツイン基盤の構築費・維持費が増大し、中小規模の自治体発注業務では受注単価に見合わず導入が困難になる可能性がある。また、シミュレーション精度への過信が生じた場合、現地・住民の実態からかけ離れた計画になるリスクがある。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 都市計画チーム / スキル・経験: 立地適正化計画・都市計画マスタープラン策定支援の実務経験、PM として発注者調整・品質管理を担当
- ・データサイエンス・GIS担当 — 出身母体: 情報システム部 / スキル・経験: 空間データ分析・Python/R による統計モデリング、データ基盤設計の経験
- ・住民参加・ファシリテーション担当 — 出身母体: 都市計画チーム（住民参加実務） / スキル・経験: ワークショップ設計・パブリックコメント運営、発注者協議のファシリテーション経験
- ・事業採算・予算担当 — 出身母体: 経営企画室 / スキル・経験: プロジェクト原価管理・受注単価設計・国土交通省補助金制度の活用経験
- ・外部専門家 — 出身母体: 都市計画・スマートシティ研究の学識者（外部参加） / スキル・経験: デジタルツインを活用した都市計画策定の研究実績・自治体 DX の知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- ・第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 既存業務のデジタル技術活用状況の棚卸し（GIS活用レベル・住民参加ツール・成果物データ管理）、デジタルツイン・シナリオシミュレーション技術の国内外動向調査
- ・第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、「分析精緻化と合意形成への時間配分」「スキルギャップ」「受注単価との整合」の3課題の優先順位を合意する
- ・第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（デジタルツイン適用業務件数・シナリオシミュレーション活用率・成果物再利用率）をチーム合意のもとで設定
- ・第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: デジタルツイン基盤の仕様策定、技術者育成計画、受注単価・提案フレームの見直し案、国土交通省スマートシティ関連補助の活用検討、予算試算
- ・第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 主要発注者自治体への意向確認（パイロット自治体の募集）、国土交通省（スマートシティ担当・立地適正化計画担当）への照会、学識者との連携設計
- ・第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、経営会議への報告書作成・承認取得

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

都市計画策定支援業務における DX の障壁は、技術的課題（スキルギャップ・ツール整備）、事業的課題（受注単価との整合・投資回収見通し）、発注者側課題（自治体のデジタルリテラシー・予算制約）の三層に分散している。タスクフォースには技術・経営・住民参加の異なる専門領域のメンバーが集まるため、課

題認識が揃わないまま目標設定に進むと実現不可能な計画が生まれる。メンバー全員が同じ課題の構造を共有してから目標を設定することが、5 年計画を現実的にする鍵である。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに受託する立地適正化計画・マスタープラン業務の 60% にデジタルツインを活用したシナリオシミュレーションを適用し、業務あたりの合意形成段階（協議・説明会）の所要期間を現状比 30% 短縮する」

取組内容: 都市統計データ・GIS データの標準化とデジタルツイン基盤の段階的整備（第1～2年度はパイロット自治体 3 件で実証）、シナリオシミュレーションの操作・解釈研修の年 2 回定期実施、成果物・分析ロジックの社内ライブラリ化による横展開基盤の構築、国土交通省スマートシティ事業・都市計画 DX 推進補助制度を活用した受注単価設計の見直しを進める。

最も重大な障害: デジタルツイン基盤の構築・運用コストが受注単価に転嫁できない場合、中小自治体の案件では導入コストが回収できず、DX を適用できる業務が大規模自治体案件に限定され、地方の計画策定支援の質が二極化する（**経済性管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。

克服策: 第 1～2 年度は国土交通省のスマートシティ実証補助・都市 DX 加算制度を積極活用し、自治体の追加負担を生じさせない形でパイロット実証を進める。実証業務で「合意形成期間短縮・計画改定コスト削減」の定量的な成果を記録し、受注提案段階での費用対効果の説明資料を整備する。同時に、デジタルツイン基盤はクラウドサービスとして複数自治体間でコスト按分できるマルチテナント型のアーキテクチャを選択し、1 自治体あたりの初期費用を抑制する。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（整備型）（前提条件）

土地区画整理・市街地再開発・都市再生に係る計画策定支援業務など、整備型の都市計画業務を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを整備型コンサルタント組織で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○建設コンサルタント株式会社 都市計画部 市街地整備チーム（受注者）
- **役割:** 市区町村を発注者とする市街地再開発基本計画・土地区画整理計画・都市再生まちづくり計画の策定支援業務の受託、住民・権利者合意形成の支援
- **経営資源:** 都市計画・まちづくり技術者 10 名（技術士・区画整理士を含む）、CAD・3D モデリングソフト、GIS、住民合意形成ワークショップ運営ノウハウ
- **アウトプット:** 再開発基本計画書・区画整理計画書、合意形成支援報告書、3D 鳥瞰図・VR パース、事業採算計画書
- **立場:** 市街地整備チームリーダー（PM）兼タスクフォースリーダー指名、技術士（建設部門・都市及び地方計画）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇建設コンサルタント株式会社 都市計画部 市街地整備チームは、市区町村を発注者とする市街地再開発基本計画・土地区画整理計画・都市再生まちづくり計画の策定支援業務を主力業務とする受託組織である。整備区域における権利者・住民への丁寧な合意形成支援が業務の核心であり、特に「再開発後の将来像を住民が直感的にイメージできる」視覚的コミュニケーションのノウハウを強みとしてきた。私はチームリーダー（PM）として、発注者自治体との協議調整、住民説明会の設計・進行管理、成果物品質の統括を担い、今般タスクフォースリーダーに指名された。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 都市計画・まちづくり技術者 10 名（技術士 2 名・区画整理士 3 名を含む）、AutoCAD・SketchUp（3D モデリング）・GIS（QGIS）のソフトウェア環境、事業採算計算のための固定資産税データ・路線価データのデータベース、住民合意形成ワークショップ運営マニュアル、年間受注高 約 1.5 億円である。

アウトプット: 再開発基本計画書（施設計画・権利変換計画の骨格・概算事業費）、土地区画整理計画書（換地設計・事業費・施行スケジュール）、住民説明会資料・VR 体験用の 3D パース、権利者別の合意形成記録、国土交通省補助申請のための事業採算計画書である。

業務プロセス: 現況測量・権利者ヒアリングを起点に、整備方針の立案、施設計画の複数案作成、権利者・住民説明会、意見集約と計画修正、発注者庁内合意、国土交通省・都市再生機構等との協議という流れで業務を進める。住民合意形成には複数回の説明会と個別折衝が含まれ、全プロセスの中で最もコミュニケーション工数が多い。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 施設計画の図面は 2D CAD で作成しており、住民説明会での整備後のイメージ提示は手書きスケッチや静止図（俯瞰パース）に依拠していた。権利者ヒアリングの記録は紙ベースで管理され、全権利者の合意状況の把握は一覧表の手作業更新で行っていた。CAD データと文書データは別々に管理されており、計画変更のたびに整合作業に多くの工数を要していた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年頃から 3D モデリング（SketchUp）による建物・街区の立体的な可視化が普及し、説明会での VR パースや鳥瞰動画の提示が標準ツールとなった。権利者の合意状況はクラウドの一覧管理ツールで追跡できるようになり、発注者との情報共有もクラウドで行われるようになった。GIS による権利者・土地利用の空間管理も並行して整備された。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、3D 可視化によって住民・権利者が整備後のイメージを直感的に理解できるようになり、説明会での理解促進に大きく貢献した。副作用として、VR パース作成の工数が増大し、計画修正のたびに 3D モデルを更新する追加工数が発生するようになった。また VR パースの「完成後の理想像」があまりに鮮明であるために、住民が「計画は決まっている」と誤解し、合意形成への参加意識が逆に低下するケースが生じた（社会環境管理の課題）。3D 制作コストが見積もりに転嫁されにくく、採算を圧迫する（経済性管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: インタラクティブ市民参加プラットフォームと 3D モデルの連動による、一方向的な説明から「住民が計画を育てる」双方向的な計画策定プロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、住民・権利者への整備計画の説明は「コンサルが計画案を作成し説明会で提示する」一方向型であった。住民からの意見は質疑応答・アンケートで集め、コンサルが持ち帰り計画に反映して次回説明会に再提示するサイクルを繰り返していた。本 DX 取組では、ウェブベースのインタラクティブ市民参加プラットフォーム（3D モデルと連動した意見地図・優先度投票機能）を構築し、住民が自宅からスマートフォンでリアルタイムに意見を投稿し、集約された意見が 3D モデルに反映されて即座に可視化される仕組みを実装する。これは情報提示ツールの刷新ではなく、合意形成プロセスそのものを「計画発表→質疑」から「住民参加による計画の共同設計」へと変革する（DX）。

②利点と問題点

利点: 社会環境管理の視点では、住民が計画形成の主体として参加することで計画の透明性・正当性が高まり、整備後の地域コミュニティの定着率向上につながる。情報管理の視点では、デジタル意見地図に蓄積された住民の意見データが、次の計画修正や類似地区への適用で再利用可能な情報資産になる。

問題点: 社会環境管理の視点では、スマートフォンを使いこなせない高齢権利者が多い場合、デジタルプラットフォームへの参加が困難になり、意見収集に格差が生じてデジタルデバイドの問題が顕在化する。安全管理の視点では、権利者の個人属性（所有土地・換地案の希望等）がデジタル上に集積されることで、情報漏洩のリスクが高まり、自治体・コンサル双方にセキュリティ管理義務が生じる。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 市街地整備チーム / スキル・経験: 再開発基本計画・区画整理計画策定、住民合意形成支援の PM 経験

- デジタル設計・UX担当 — 出身母体: 情報システム部 / スキル・経験: Webアプリケーション開発・GIS連携・ユーザー体験設計の経験
- 住民参加・ファシリテーション担当 — 出身母体: 市街地整備チーム（合意形成実務） / スキル・経験: ワークショップ設計・権利者折衝・意見集約プロセスの実務経験
- セキュリティ・情報管理担当 — 出身母体: 経営管理部（情報セキュリティ担当） / スキル・経験: 個人情報保護・サイバーセキュリティ対策・データ管理規程の整備経験
- 外部専門家 — 出身母体: 市民参加 DX・スマートシティの研究者（大学・外部参加） / スキル・経験: デジタルデモクラシー・参加型まちづくりプラットフォームの研究・実証実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 既存の住民参加・合意形成プロセスの工数・課題の棚卸し、国内外のデジタル市民参加プラットフォーム事例調査（横浜・神戸等の先行自治体）、デジタルデバイド実態の把握
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、「デジタルデバイド対策」「情報セキュリティ要件」「業務フローへの組み込みコスト」の優先課題を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標をチーム合意のもとで設定（数値目標：プラットフォーム適用業務件数・住民参加率・説明会回数削減率）
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: プラットフォームの機能仕様・セキュリティ要件の策定、デジタルデバイド対策（タブレット貸出支援・来所入力窓口の設置）の設計、パイロット業務の選定と自治体向け導入提案文書の作成、予算試算
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: パイロット候補自治体（発注者）との意向確認・条件調整、国土交通省（市街地整備担当・デジタルまちづくり担当）への照会、外部専門家とのパイロット設計最終調整
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画・セキュリティポリシー）、経営会議への報告書作成・承認取得

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

市民参加 DX の実務障壁は、技術的課題（プラットフォーム開発・セキュリティ）、社会的課題（デジタルデバイド・住民リテラシー）、事業的課題（受注単価・自治体予算）の三層にまたがっており、各層は異なる専門領域に属する。タスクフォースのメンバーが自身の専門領域の課題だけを優先して目標設定に進んだ場合、例えば「技術完成度は高いが高齢権利者が使えない」計画が生まれる。全員が三層の課題を同等に認識したうえで優先課題を合意することが5 か年計画を現実的にする鍵であり、この工程を省略すると後工程で利害対立が顕在化して計画が骨抜きになる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに受託する市街地整備・再開発計画業務の 50% にインタラクティブ市民参加プラットフォームを適用し、合意形成段階の住民参加回数（延べ回数）を現状比 20% 増加させながら説明会の現地開催回数を 30% 削減する」

取組内容: 市民参加プラットフォーム（3D モデル連動型意見地図・優先度投票機能）の社内開発・実証、デジタルデバйд対策（タブレット貸出支援・来所入力窓口の業務フローへの組み込み）の標準化、プラットフォームの個人情報取扱規程・セキュリティポリシーの策定と認証取得（ISMS）、国土交通省「デジタルまちづくり推進補助」の活用による自治体負担軽減、パイロット 3 件での実証→横展開の標準提案フレーム化を進める。

最も重大な障害: デジタルデバйдが解消されないままプラットフォームを導入すると、スマートフォンを扱えない高齢権利者の意見が収集されず、合意形成の正当性が損なわれる。自治体・コンサルともに「参加率の高い若い世帯の意見が計画を左右し、高齢の既存権利者の利益が軽視された」という訴訟リスク・政治的リスクを抱える（社会環境管理 × 安全管理 のトレードオフ）。

克服策: プラットフォーム導入時は「デジタル参加」と「アナログ参加（来所・電話・紙アンケート）」を完全に並立させ、すべての意見を同一データベースに統合して集計する。特に高齢権利者の多い案件では、説明会会場にタブレット入力サポートブースを設置し、コンサルスタッフが入力補助を行う。意見収集の完了報告には年齢層別・参加手段別の内訳を明示し、特定属性の意見が過少でないことを発注者・住民に透明性を持って示す。